

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

KI

DIE QUALITÄT DER DATEN

Wie viele neue Datensätze einen Fehler haben, was schlechte Daten kosten, sechs Dimensionen der Qualität, Datenkaskaden und falsche Labels in der KI und eine Karte, um Daten an einem Nachmittag zu messen.



47 %

der neu angelegten Datensätze hatten im Schnitt mindestens einen kritischen Fehler, in 75 Prüfungen, die Führungskräfte in ihren eigenen Einheiten durchführten.

NAGLE, REDMAN & SAMMON, 2017

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

**47 von 100 neuen
Datensätzen**

SEITE 03

DAS MODELL

**Sechs Dimensionen der
Qualität**

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

**Die Karte zur
Datenqualität**

SEITE 08

NR. 30 · KI

In dieser Ausgabe

Jeder Bericht, jede Kennzahl und jedes KI-Modell ist nur so gut wie die Datensätze dahinter. Diese Ausgabe fragt, wie viele davon falsch sind, was das kostet und wie ein Team es an einem Nachmittag herausfindet.

Als 75 Führungskräfte die neuesten Datensätze ihrer eigenen Einheiten prüften, hatten im Schnitt 47 % mindestens einen kritischen Fehler, und weniger als 3 % der Werte erreichten die selbst gesetzte Schwelle. Kostenschätzungen reichen von Gartners 12,9 Millionen Dollar pro Jahr und Organisation bis zu IBMs 3,1 Billionen Dollar für die USA, keine mit erkennbarer Methode. In der KI hatten 92 % von 53 befragten Fachleuten eine Datenkaskade erlebt, und die Testdaten verbreiteter Benchmarks enthalten im Schnitt mindestens 3,3 % falsche Labels.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 03 | TITELTHEMA
47 von 100 neuen Datensätzen | 04 | DIE ZAHLEN
Was schlechte Daten kosten |
| 05 | DAS MODELL
Sechs Dimensionen der Qualität | 06 | WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Alle wollen die Modellarbeit |
| 07 | WIE MAN ES MISST
Die Messung am
Freitagnachmittag | 08 | WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte zur Datenqualität |
| 09 | QUELLEN
Quellen und Methode | | |

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

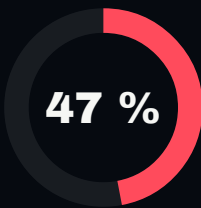
Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

47 von 100 neuen Datensätzen

Innerhalb von zwei Jahren machten 75 Führungskräfte denselben Test in ihren eigenen Einheiten: Sie nahmen die letzten 100 Datensätze, die ihre Teams angelegt oder genutzt hatten, und zählten die ohne kritischen Fehler, also ohne Fehler, der die Arbeit beeinträchtigt.



der neu angelegten Datensätze hatten im Schnitt mindestens einen kritischen Fehler.

Gefragt, wie gut die Daten sein müssten, nannte keine Führungskraft einen Wert unter den hohen Neunzigern akzeptabel, und weniger als 3 % der Werte erreichten diese Schwelle. Die Werte reichten von 0 bis 99, und die Autoren fanden keine nennenswerten Unterschiede zwischen Branchen.

UNSERE LESART

Der Test dauert einen Nachmittag und braucht keine Software. Schwer ist nur, die Datensätze anzusehen, die das eigene Team angelegt hat.

Quelle: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

75 Messungen von Führungskräften in ihren eigenen Einheiten: eine kleine, nicht repräsentative Stichprobe. Die Schwelle setzten die Führungskräfte selbst, und die 3 % sind Messungen, keine Unternehmen.

DIE ZAHLEN

Was schlechte Daten kosten

Die vollen Kosten schlechter Daten hat niemand gemessen. Es gibt Schätzungen und Faustregeln, die man zusammen mit ihren Vorbehalten lesen sollte.

12,9 Mio. \$

pro Jahr: Gartners durchschnittliche Kosten schlechter Datenqualität je Organisation (2021)

50 %

der Zeit von Wissensarbeitern gehen laut Redman in versteckten Datenfabriken verloren

44 %

der deutschen Unternehmen, die KI erwogen, aber nicht nutzen, nennen Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (2025)

KOSTEN VON 100 ARBEITSEINHEITEN ZU JE 1 DOLLAR NACH REDMANS ZEHNERREGEL (\$)



Redman nennt die zusätzlichen Schritte, mit denen ein Team Fehler von weiter vorn auffängt, versteckte Datenfabriken, und seine Zehnerregel besagt, dass fehlerhafte Daten eine Arbeitseinheit zehnmal so teuer machen. Beides sind seine Schätzungen, keine Messungen. Die bekannteste Zahl, 3,1 Billionen Dollar pro Jahr für die USA im Jahr 2016, stammte von IBM; Redman schrieb später, sie könne in beide Richtungen um eine Billion danebenliegen.

Quellen: Manasi Sakpal, Gartner, 2021; Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 (über SAP Community, 2023); Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025; Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Schätzungen, keine Messungen, die man weder addieren noch vergleichen sollte. Gartner zeigt nicht, wie der Durchschnitt zustande kam; die deutsche Zahl ist ein Grund, den Firmen selbst angeben, kein Maß der Datenqualität.

DAS MODELL

Sechs Dimensionen der Qualität

2013 benannte eine Arbeitsgruppe von DAMA UK, dem Verband für Datenmanagement, sechs Hauptdimensionen zur Bewertung der Datenqualität. Die britische Regierung übernahm sie 2020 in ihr Rahmenwerk.

01**Vollständigkeit**

nichts fehlt, was da sein sollte

02**Eindeutigkeit**

kein Datensatz kommt doppelt vor

03**Aktualität**

Änderungen an der Quelle kommen schnell bei den Nutzern an

04**Gültigkeit**

Werte entsprechen dem vereinbarten Format und den Regeln

05**Genauigkeit**

die Daten bilden die Wirklichkeit ab

06**Konsistenz**

Quellen stimmen überein, was die Daten noch nicht richtig macht

Für KI setzt Gartner einen anderen Maßstab: Daten sind KI-tauglich, wenn sie den Anwendungsfall abbilden, samt den Mustern, Fehlern und Ausreißern, die ein Modell braucht. In einer Gartner-Umfrage von 2024 unter 1.203 Datenverantwortlichen sagten 63 %, ihrer Organisation fehlten die richtigen Datenpraktiken für KI oder sie wüssten es nicht.

UNSERE LESART

Sauber heißt nicht brauchbar. Die Frage ist immer: gut genug wofür?

Quellen: DAMA UK Working Group, 2013 (über UK Government Data Quality Framework, 2020); Gartner, 2025

Die Definitionen folgen Zusammenfassungen des DAMA-UK-Dokuments; DAMA-DMBOK und andere Quellen nennen längere Listen. Die 63 % sind eine Selbstauskunft.

Mehr im Essay**Fehler gehen zwischen den Abteilungen verloren**

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Alle wollen die Modellarbeit

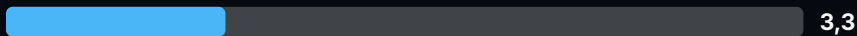
Nithya Sambasivan und Kollegen bei Google befragten 53 Fachleute, die KI für folgenreiche Einsätze in Indien, Ost- und Westafrika und den USA entwickeln. 92 % hatten mindestens eine Datenkaskade erlebt: ein Datenproblem, das sich aufschaukelt und weiter hinten in der Kette den Ergebnissen schadet.

FALSCHES LABELS IN DEN TESTDATEN VERBREITETER BENCHMARKS (%)

MNIST



Durchschnitt von 10 Datensammlungen



ImageNet, Validierungsdaten



QuickDraw



Curtis Northcutt, Anish Athalye und Jonas Mueller fanden in den Testdaten von zehn verbreiteten Datensammlungen mit Bildern, Text und Audio im Schnitt mindestens 3,3 % falsche Labels. Solche Fehler können die Rangfolge von Modellen umkehren: Bei ImageNet schlägt das kleinere ResNet-18 das ResNet-50, wenn der Anteil ursprünglich falsch beschrifteter Testbeispiele um nur 6 % steigt.

UNSERE LESART

Ein Modell wird an Daten gemessen. Sind die Daten falsch, ist es auch das Urteil.

Quellen: Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021; Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

Interviews mit 53 Personen, keine repräsentative Umfrage; öffentliche Testdaten, keine Unternehmensdaten. Fassungen der Studie nennen 3,3 % oder 3,4 %.

WIE MAN ES MISST

Die Messung am Freitagnachmittag

Die Methode von Nagle, Redman und Sammon braucht keine Software: ein Team, einen Nachmittag und die letzten 100 Datensätze, die es angelegt oder genutzt hat.

1

Die letzten 100 Datensätze nehmen

die zuletzt in der eigenen Einheit angelegt oder genutzt wurden

2

Die 10–15 wichtigsten Felder wählen

die, von denen der nächste Schritt abhängt

3

Jeden sichtbaren Fehler markieren

Datensatz für Datensatz, mit Menschen, die die Daten kennen

4

Die fehlerfreien Datensätze zählen

diese Zahl von 0 bis 100 ist der Wert

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, 100 KUNDENAUFTRÄGE

Fehler falsche Adresse bei 9, keine Telefonnummer bei 14, falsche Menge bei 5; 4 Aufträge haben zwei Fehler

Wert 24 Aufträge sind fehlerhaft, 76 sind sauber: Wert 76

Zehnerregel Arbeit für 100 \$ kostet $76 + 24 \times 10 = 316$ \$

Aufträge und Fehler sind erfunden.

Quelle: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Die Schritte folgen Nagle, Redman & Sammon (2017); die Zehnerregel ist Redmans Faustregel; das Beispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte zur Datenqualität

Eine Karte pro Prüfung, einmal im Monat. Fehler je Feld zählen und dann sortieren: Meist entfällt der Großteil auf wenige Felder.

01 Geprüfte Datensätze welche 100, aus welchem Schritt, an welchem Tag

02 Kritische Felder die 10–15 Felder, von denen der nächste Schritt abhängt

03 Fehler je Feld fehlend, falsch, doppelt oder veraltet

04 Wert fehlerfreie Datensätze von 100

05 Wo Fehler entstehen der Schritt oder das System, wo die meisten entstehen

06 An der Quelle beheben eine Änderung, wer, bis wann; im nächsten Monat neu messen

Quellen: Tadgh Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017; DAMA UK Working Group, 2013 (über UK Government Data Quality Framework, 2020)

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach der Freitagnachmittags-Messung (2017) und den DAMA-UK-Dimensionen (2013).

Tool öffnen: Pareto 80/20

stivencatalyst.com/de/tools/pareto/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Only 3% of Companies' Data Meets Basic Quality Standards

Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

<https://hbr.org/2017/09/only-3-of-companies-data-meets-basic-quality-standards>

Gründe gegen die Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz nach Beschäftigtengrößeklassen

Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

<https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/IKT-in-Unternehmen-IKT-Branche/Tabellen/ikti-gegen-nutzung-kuenstliche-intelligenz.html>

"Everyone wants to do the model work, not the data work": Data Cascades in High-Stakes AI

Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021

<https://research.google/pubs/everyone-wants-to-do-the-model-work-not-the-data-work-data-cascades-in-high-stakes-ai/>

Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks

Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

<https://arxiv.org/abs/2103.14749>

Bad Data Costs the U.S. \$3 Trillion Per Year

Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 · über SAP Community, 2023

<https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year>

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk

Gartner, 2025

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk>

How to Improve Your Data Quality

Manasi Sakpal, Gartner, 2021

<https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality>

The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment

DAMA UK Working Group, 2013 · über UK Government Data Quality Framework, 2020

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html